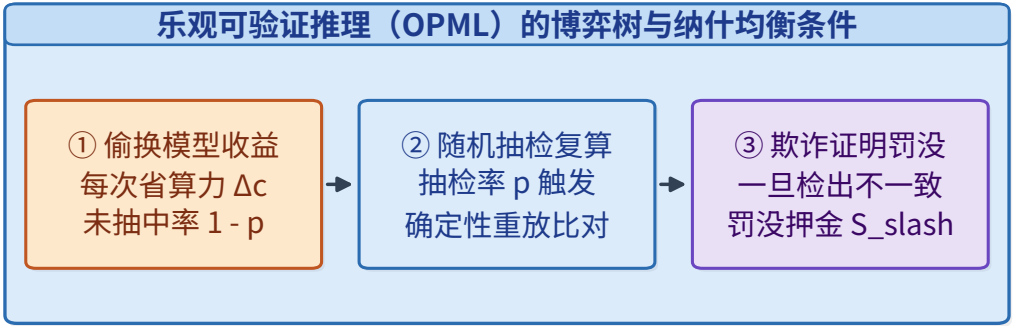
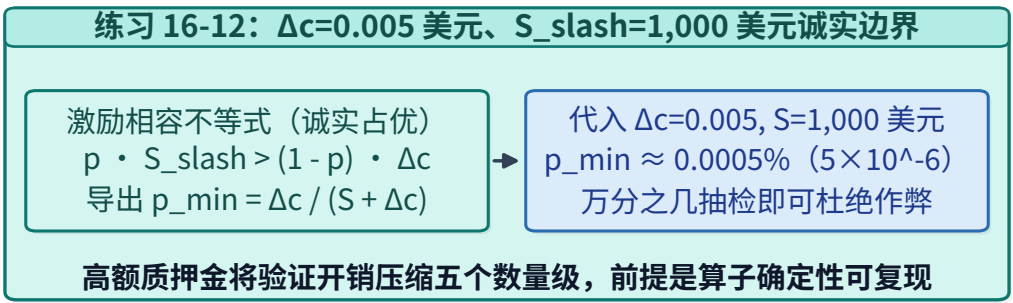

乐观可验证推理（OPML）的博弈树与纳什均衡条件
① 偷换模型收益
每次省算力 Δc
未抽中率 1 - p
② 随机抽检复算
抽检率 p 触发
确定性重放比对
③ 欺诈证明罚没
一旦检出不一致
罚没押金 S_slash


练习 16-12：Δc=0.005 美元、S_slash=1,000 美元诚实边界
激励相容不等式（诚实占优）
p · S_slash > (1 - p) · Δc
导出 p_min = Δc / (S + Δc)
代入 Δc=0.005, S=1,000 美元
p_min ≈ 0.0005%（5×10^-6）
万分之几抽检即可杜绝作弊
高额质押金将验证开销压缩五个数量级，前提是算子确定性可复现